

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 24 de marzo de 2026

INTRODUCCION

Las listas de chequeo son herramientas fundamentales para la verificación y control de la calidad en los proyectos de software. Estas permiten evaluar de manera rápida y estructurada el cumplimiento de criterios definidos en los diferentes artefactos de diseño.

El presente documento tiene como objetivo diseñar listas de chequeo claras, concisas y fáciles de aplicar, que faciliten la validación de la documentación de diseño, garantizando que cumpla con los estándares establecidos y contribuya al éxito del proyecto.

LISTAS DE CHEQUEO

Nombre del evaluador: _____

Proyecto: _____

Fecha: _____

No	Criterio	Cumple	No cumple	No aplica
1	Los requisitos especifican una necesidad del usuario	X		
2	No presentan errores ortográficos	X		
3	Existen estrategias de detección de errores			X
4	Se especifican requisitos de hardware	X		
5	Se identifica el tipo de requisito	X		
6	El documento tiene encabezado completo			X
7	El tiempo de respuesta es adecuado			X
8	Tiene listado de distribución			X
9	Fue aceptado por las partes interesadas			X
10	Está alineado con misión y visión	X		
11	Se identifican stakeholders	X		
12	Se identifican riesgos			X
13	Se identifican reglas de negocio	X		
14	Reglas de negocio separadas	X		
15	Se identifican requisitos de información	X		
16	Describe datos del sistema	X		
17	Indica formatos de reportes			X
18	Es fácil de entender	X		
19	Incluye criterios de seguridad	X		
20	Descripción clara del problema	X		
21	Redacción simple y clara	X		
22	Tiene una única interpretación	X		
23	Lenguaje sin confusiones	X		
24	Expresa hechos objetivos	X		
25	Información suficiente	X		
26	Orientado a necesidades del usuario	X		
27	Cuantifica usuarios o ancho de banda			X
28	No hay contradicciones	X		
29	No hay requisitos duplicados	X		
30	Evita repeticiones innecesarias	X		
31	Usa valores numéricos	X		
32	Indica sistemas operativos	X		
33	Compatibilidad con navegadores	X		
34	Compatible con 32/64 bits	X		

35	Define prioridades	X		
36	Omisión afecta el sistema			X
37	Identifica fallas	X		
38	Relación con diseño/implementación	X		
39	Tiene matriz requisitos vs necesidades			X
40	Define contingencias			X
41	Matriz requisitos vs reglas negocio			X
42	Son requisitos realistas	X		
43	Sistema fácil de usar	X		
44	Define idioma del sistema	X		
45	Nivel de seguridad definido			X
46	Control de autenticación	X		
47	Permisos por usuario	X		
48	Volumen de datos definido			X
49	Velocidad con múltiples usuarios			X
50	Tiempo de disponibilidad definido			X
51	Tiempo fuera de línea definido			X
52	Tolerancia a errores			X
53	Recuperación ante errores			X
54	Facilidad de mantenimiento	X		
55	Estructura modificable	X		

CALCULO DE MÉTRICAS

Modelo de evaluación

Para evaluar la calidad del software se utilizan medidas indirectas basadas en el modelo de McCall, el cual establece la siguiente fórmula:

$$Fq = C1 \times m1 + C2 \times m2 + \dots + Cn \times mn$$

Donde:

- **Fq** = Factor de calidad
- **C** = Coeficiente de ponderación
- **m** = Métrica asociada

Relación entre factores de calidad y métricas

A continuación, se presenta la relación entre los factores de calidad y las características evaluadas:

No	Factor de calidad	Correc- ción	Fiabi- lidad	Efi- ciencia	Inte- gridad	Manteni- miento	Flexibi- lidad	Prue- bas	Portabi- lidad	Reusabi- lidad	Interope- rabilidad	Usabi- lidad
1	Facilidad de audito- ría	X	X									
2	Exactitud	X										
3	Estandarización de comunicaciones										X	
4	Compleción	X										
5	Complejidad			X		X	X					
6	Concisión			X		X	X					
7	Consistencia	X	X			X	X					
8	Estandarización de datos	X										
9	Tolerancia al error		X									
10	Eficiencia de ejecu- ción			X								
11	Capacidad de ex- pansión						X					
12	Generalidad					X	X			X		
13	Independencia de hardware								X			
14	Instrumentación					X		X				
15	Modularidad					X	X	X		X		
16	Operatividad		X									X
17	Seguridad				X							
18	Auto documentación					X	X	X		X		
19	Simplicidad			X		X	X					X

[illegible]

TRAZABILIDAD

La matriz de trazabilidad es una herramienta que permite relacionar los requisitos del sistema con sus objetivos, funcionalidades y entregables, asegurando su seguimiento durante todo el ciclo de desarrollo.

Su finalidad principal es:

- Determinar mejoras en los procesos basándose en buenas prácticas como CMMI.
- Informar a las partes interesadas (stakeholders) sobre el avance del proyecto.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales.
- Facilitar el control y seguimiento de los requisitos.
- Asegurar que todos los requisitos sean implementados correctamente.

ID	Requisito	Módulo	Objetivo	Funcionalidad	Stakeholders	Prioridad	Estado
RF-01	Registrar usuarios	Usuarios	Gestionar usuarios del sistema	Registrar, modificar, eliminar usuarios	Clientes, vendedores, administradores	Alta	Pen-diente
RF-02	Autenticación y control de acceso	Seguridad	Garantizar seguridad del sistema	Login, validación, control por roles	Todos los usuarios	Alta	Pen-diente
RF-03	Crear categorías	Inmuebles	Organizar propiedades	Crear categorías	Administradores	Alta	Pen-diente
RF-04	Listar categorías	Inmuebles	Facilitar búsqueda	Consultar categorías	Todos los usuarios	Media	Pen-diente
RF-05	Crear ubicaciones	Ubicaciones	Organizar geográficamente	Registrar ubicaciones	Administradores	Alta	Pen-diente
RF-06	Buscar ubicaciones	Ubicaciones	Facilitar consultas	Buscar y filtrar ubicaciones	Todos los usuarios	Alta	Pen-diente
RF-07	Registrar propiedades	Inmuebles	Gestionar propiedades	Registrar inmuebles	Vendedores, administradores	Alta	Pen-diente
RF-08	Publicar propiedades	Inmuebles	Mostrar propiedades	Publicar inmuebles	Vendedores	Alta	Pen-diente
RF-09	Verificar propiedades	Control de calidad	Validar información	Aprobar/Rechazar inmuebles	Administradores	Alta	Pen-diente
RF-10	Listar propiedades	Búsqueda	Facilitar consulta	Filtrar y listar inmuebles	Todos los usuarios	Alta	Pen-diente
RF-11	Crear horarios de visitas	Reservas	Gestionar visitas	Registrar horarios	Vendedores	Alta	Pen-diente
RF-12	Listar horarios	Reservas	Mostrar disponibilidad	Consultar horarios	Todos los usuarios	Alta	Pen-diente
RF-13	Agendar visitas	Reservas	Gestionar reservas	Reservar visitas	Compradores, vendedores	Alta	Pen-diente

CONCLUSIÓN

Las listas de chequeo diseñadas permiten evaluar de forma sencilla y eficiente la calidad de los artefactos de diseño en un proyecto de software. Su aplicación facilita la identificación de errores, mejora la organización de la documentación y asegura el cumplimiento de estándares.

La aplicación del modelo de McCall permite realizar una evaluación estructurada de la calidad del software, considerando múltiples factores como eficiencia, mantenibilidad y usabilidad. Su uso contribuye a garantizar productos más confiables, escalables y alineados con las necesidades del usuario.

La matriz de trazabilidad del proyecto Hogar 360 permite visualizar de forma clara la relación entre los requisitos, los módulos y las funcionalidades del sistema. Esto facilita el control del desarrollo, asegura el cumplimiento de los objetivos y mejora la calidad del software al garantizar que cada requisito esté correctamente implementado.

Además, al ser herramientas claras, concisas y fáciles de usar, contribuyen a optimizar los procesos de verificación y control, garantizando productos de mayor calidad.